Databasdesign för YrkesCo

Patrick Karam – 2026/03/15

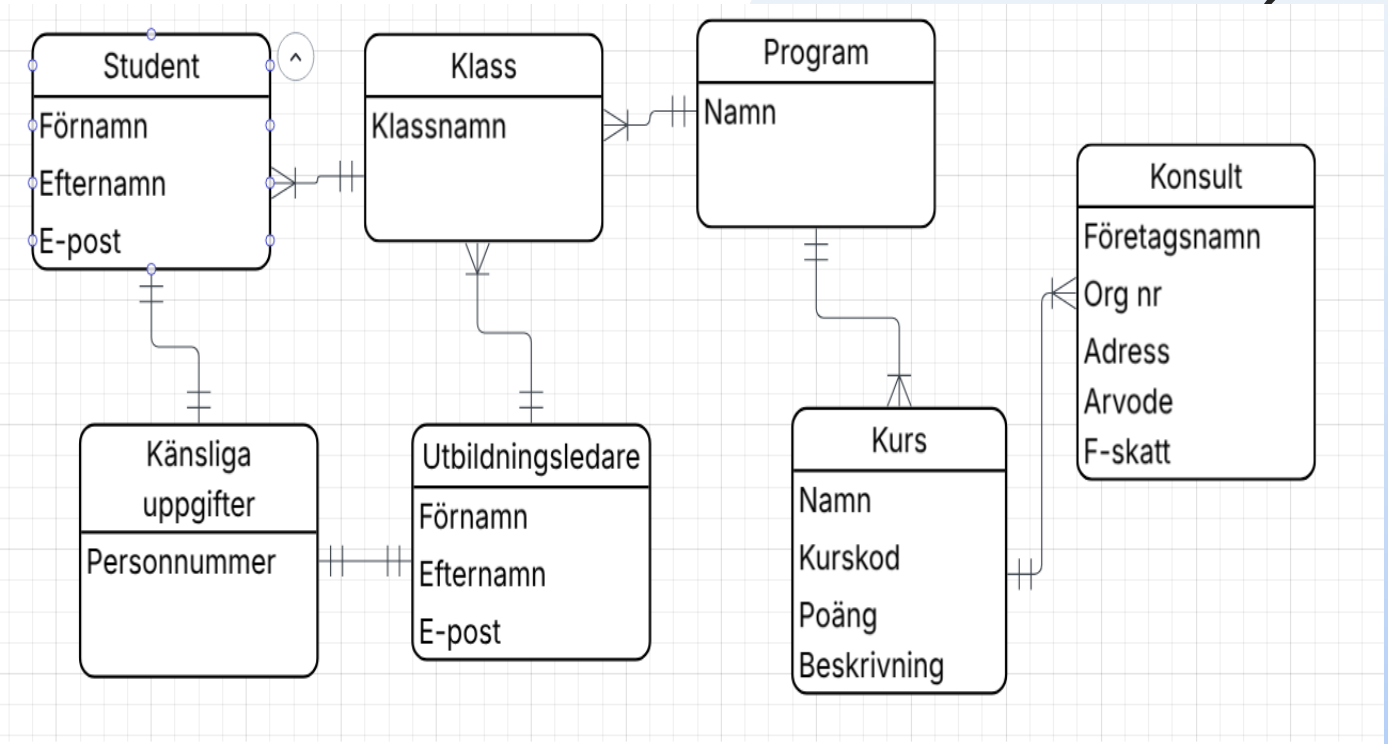
Nuvarande struktur:

- **Utspridd information**
- Data om studenter, utbildare och kurser lagras i lokala, oberoende excel filer.
- **Bristande centralisering**
- Många anställda hanterar egna versioner av filer, vilket gör det svårt att få en samlad överblick.
- **Datafragmentering**
- Information är spridd mellan både Excel-filer och olika lärplattformar, vilket skapar silor.
- **Geografiska utmaningar**
- YrkesCo har verksamhet på flera orter (tex, Göteborg och Stockholm), vilket försvårar koordinering med manuella metoder.
- **Administrativ ineffektivitet**
- Utspridd data leder till mer arbete, hög risk för felaktigheter och svårigheter att styra verksamheten.

Ny struktur med databas baserad på era krav

- **Grundläggande entiteter:** Hantering av studenter, (inklusive konsulter), utbildningsledare och kurser.
- **Utbildningsstruktur:** Koppling mellan program, klasser och kurser.
- **Skalbarhet & Bonus:** Förberett för framtida expansion till flera orter samt hantering av fast anställda utbildare och fristående kurser.
- **Datasäkerhet:** Separation av känsliga personuppgifter i egna entiteter för striktare accesskontroll.

Konceptuell datamodell



- **Syfte:** Att skapa en visuell överblick av verksamhetens entiteter och deras inbördes samband.
- **Huvudobjekt:** Modellen täcker centrala delar som studenter, utbildningsledare, utbildare (konsulter), kurser och program.
- **Logisk struktur:** Varje program är kopplat till tre klasser, där kurser och utbildare samverkar för att skapa en komplett utbildningsplan.

Logisk och fysisk datamodell

- **Logisk modell:** Här har vi definierat entiteternas relationer och säkerställt att alla attribut är korrekt kopplade för att undvika dataduplicering.
- **Fysisk modell:** Implementation i PostgreSQL där vi har definierat tabeller, datatyper och restriktioner för att säkerställa hög dataintegritet.
- **Säkerhetslager:** Känsliga personuppgifter är isolerade i en dedikerad tabell för att förenkla behörighetsstyrning.

```sql
-- Kurs-tabellen med kurskod och poäng enligt instruktionerna
CREATE TABLE Kurs (
    kurs_id SERIAL PRIMARY KEY,
    kursnamn VARCHAR(100) NOT NULL,
    kurskod VARCHAR(20) UNIQUE,
    poang INT,
    beskrivning TEXT,
    program_id INTEGER REFERENCES Program(program_id) -- Kopplas till Program
);
```

Exempel: Fysisk implementering av tabellen Kurs med definerade datatyper och referens till Program.

Datakvalitet genom normalisering av 3NF

- **Grundnivå:** Alla tabeller har en unik huvudnyckel och varje fält innehåller bara en enkel, tydlig uppgift.

- **Logisk struktur:** All information i en tabell hör ihop. Vi har inga "halvvägs kopplingar", utan all data är direkt kopplad till huvudnyckeln.

- **Smart koppling:** Vi har tagit bort alla dolda beroenden. Känslig data (tex personnummer) ligger isolerat i en egen tabell, och vi använder ID-nummer (tex program_ID) istället för att skriva samma text om och om igen.

- **Resultat:** Vi slipper "dubbelarbete" med data, minskar risken för fel och gör det enkelt att uppdatera information på ett ställe.

Från Excel-trassel till en modern databaslösning

Sammanfattningsvis:

Genom att byta från manuell filhantering till en strukturerad relationsdatabas, går YrkesCo från ett administrativ kaos till en stabil, säker och framtidssäkrad plattform.

- **Centraliserad datalagring** (All info på ett ställe, ingen osäkerhet).
- **Högre datasäkerhet** (Känsliga uppgifter skyddas effektivt).
- **Effektiviserad administration** (Mindre manuellt "Excel knappande").
- **Skalbar plattform** (Enkelt att lägga till fler orter och kurser).